

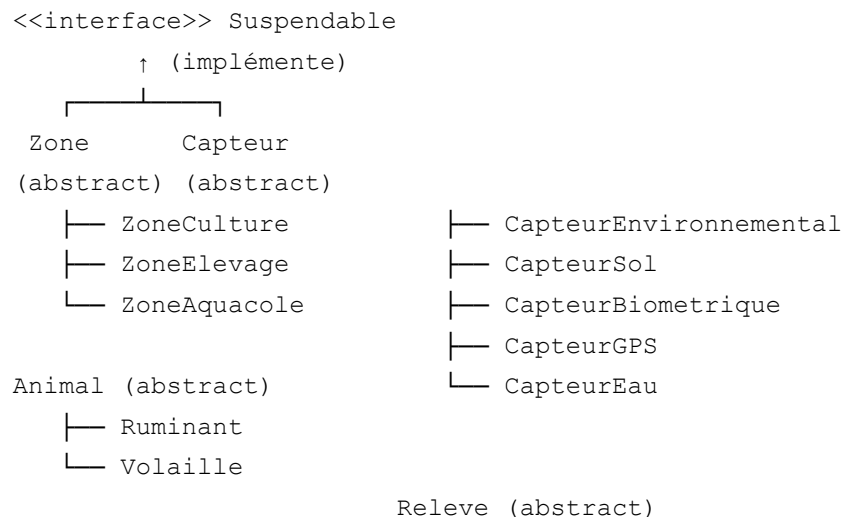
POO – ESI Smart Farming : Réponses complètes

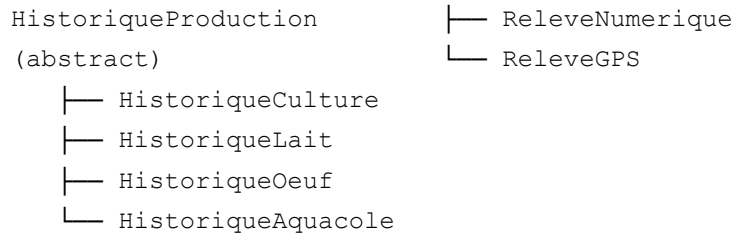
Question 1 : Diagramme de classes (structure)

Énumérations

Énumération	Valeurs
StatutZone	ACTIVE, SUSPENDUE
TypeFamille	CEREALE, LEGUME, FRUIT
StageCroissance	SEMIS, GERMINATION, CROISSANCE, MATURITE, RECOLTE
StatutAnimal	SAIN, MALADE, QUARANTAINE
StatutCapteur	ACTIF, DEFAILLANT, SUSPENDU
NiveauGravite	AVERTISSEMENT, CRITIQUE
NiveauReleve	NORMAL, AVERTISSEMENT, CRITIQUE

Hérarchie des classes





Relations principales

Classe	Relation	Classe
ZoneCulture	agrégation (1..*)	Culture
ZoneCulture	agrégation	CapteurEnvironnemental, CapteurSol
ZoneElevage	agrégation (1..*)	Animal
ZoneElevage	composition	ProgrammeAlimentation
ZoneAquacole	agrégation (1..*)	EspeceAquacole
ZoneAquacole	agrégation	CapteurEau
ZoneAquacole	composition	ProgrammeAlimentation
Animal	composition	CapteurBiometrique
Animal	agrégation (0..1)	CapteurGPS
Capteur	composition (0..*)	Releve
Releve	association (0..1)	Alerte
Zone	composition	HistoriqueProduction

Question 2 : Description des membres des classes

<<interface>> Suspendable

Nom attribut	Type	Méthodes

—	—	+ suspendre(): void
—	—	+ activer(): void

Zone **(abstract, implements Suspendable)**

Nom attribut	Type	Méthodes
code	String	+ getCode(): String
nom	String	+ getNom(): String
statut	StatutZone	+ getStatut(): StatutZone
capteurs	List<Capteur>	+ getCapteurs(): List<Capteur>
		+ suspendre(): void
		+ activer(): void
		# abstract getHistorique(): HistoriqueProduction

ZoneCulture **(extends Zone)**

Nom attribut	Type	Méthodes
cultures	List<Culture>	+ ajouterCulture(c: Culture): void
capteursEnv	List<CapteurEnvironnemental>	+ getCultures(): List<Culture>
capteursSol	List<CapteurSol>	+ genererRapportCultures(): String
		+ enregistrerRendement(valeur: double, date: Date): void

ZoneElevage (extends Zone)

Nom attribut	Type	Méthodes
animaux	List<Animal>	+ ajouterAnimal(a: Animal): void
programmeAlimentation	ProgrammeAlimentation	+ getAnimaux(): List<Animal>
		+ setProgrammeAlimentation(p: ProgrammeAlimentation): void
		+ getProgrammeAlimentation(): ProgrammeAlimentation

ZoneAquacole (extends Zone)

Nom attribut	Type	Méthodes
especes	List<EspeceAquacole>	+ ajouterEspece(e: EspeceAquacole): void
capteursEau	List<CapteurEau>	+ getEspeces(): List<EspeceAquacole>
programmeAlimentation	ProgrammeAlimentation	+ setProgrammeAlimentation(p: ProgrammeAlimentation): void

Culture

Nom attribut	Type	Méthodes
id	int	+ getId(): int
nom	String	+ getNom(): String
famille	TypeFamille	+ getFamille(): TypeFamille
datePlantation	Date	+ getStageCroissance(): StageCroissance

dateRecoltePrevu	Date	+ setStageCroissance(s: StageCroissance): void
stageCroissance	StageCroissance	+ getDatePlantation(): Date
pHMin	double	+ getDateRecoltePrevu(): Date
pHMax	double	+ getExigencesPedologiques(): String
humiditeMin	double	
humiditeMax	double	

Animal **(abstract)**

Nom attribut	Type	Méthodes
numero	int	+ getNumero(): int
espece	String	+ getEspece(): String
age	int	+ getAge(): int
poids	double	+ getPoids(): double
etatSante	StatutAnimal	+ setPoids(p: double): void
capteurBiometrique	CapteurBiometrique	+ getEtatSante(): StatutAnimal
capteurGPS	CapteurGPS	+ setEtatSante(s: StatutAnimal): void
evenements	List<EvenementSanitaire>	+ ajouterEvenement(e: EvenementSanitaire): void
		# abstract verifierLimites(z: ZoneElevage): boolean

Ruminant **(extends Animal)**

Nom attribut	Type	Méthodes
--------------	------	----------

<i>hérite de Animal</i>		+ enregistrerProduction(lait: double, date: Date): void
-----------------------------	--	--

Volaille **(extends Animal)**

Nom attribut	Type	Méthodes
<i>hérite de Animal</i>		+ enregistrerProduction(nbOeufs: int, date: Date): void

EspeceAquacole

Nom attribut	Type	Méthodes
id	int	+ getId(): int
espece	String	+ getEspece(): String
nombre	int	+ getNombre(): int

Capteur **(abstract, implements Suspendable)**

Nom attribut	Type	Méthodes
code	String	+ getCode(): String
zone	Zone	+ getZone(): Zone
statut	StatutCapteur	+ getStatut(): StatutCapteur
seuilMin	double	+ getSeuilMin(): double
seuilMax	double	+ getSeuilMax(): double
historique	List<Releve>	+ getHistorique(): List<Releve>
		+ suspendre(): void
		+ activer(): void

		+ abstract envoyerReleve(): Releve
		# verifierSeuil(valeur: double): boolean

CapteurEnvironnemental **(extends Capteur)**

Nom attribut	Type	Méthodes
typeCapture	String	+ envoyerReleve(): ReleveNumerique

CapteurSol **(extends Capteur)**

Nom attribut	Type	Méthodes
typeCapture	String	+ envoyerReleve(): ReleveNumerique

CapteurBiometrique **(extends Capteur)**

Nom attribut	Type	Méthodes
animal	Animal	+ envoyerReleve(): ReleveNumerique
typeCapture	String	

CapteurGPS **(extends Capteur)**

Nom attribut	Type	Méthodes
animal	Animal	+ envoyerReleve(): ReleveGPS

CapteurEau **(extends Capteur)**

--	--	--

Nom attribut	Type	Méthodes
typeCapture	String	+ envoyerReleve(): ReleveNumerique

Releve **(abstract)**

Nom attribut	Type	Méthodes
id	int	+ getId(): int
capteur	Capteur	+ getCapteur(): Capteur
dateHeure	Date	+ getDateHeure(): Date
niveau	NiveauReleve	+ getNiveau(): NiveauReleve

ReleveNumerique **(extends Releve)**

Nom attribut	Type	Méthodes
valeur	double	+ getValeur(): double
unite	String	+ getUnite(): String

ReleveGPS **(extends Releve)**

Nom attribut	Type	Méthodes
latitude	double	+ getLatitude(): double
longitude	double	+ getLongitude(): double

Alerte

Nom attribut	Type	Méthodes

id	int	+ getId(): int
releve	Releve	+ getReleve(): Releve
niveauGravite	NiveauGravite	+ getNiveauGravite(): NiveauGravite
dateHeure	Date	+ getDateHeure(): Date
acquittee	boolean	+ acquitter(): void
		+ supprimer(): void
		+ isAcquittee(): boolean

ProgrammeAlimentation

Nom attribut	Type	Méthodes
typeAliment	String	+ getTypeAliment(): String
quantiteParRepas	double	+ getQuantiteParRepas(): double

EvenementSanitaire

Nom attribut	Type	Méthodes
id	int	+ getId(): int
animal	Animal	+ getAnimal(): Animal
description	String	+ getDescription(): String
date	Date	+ getDate(): Date
nouveauPoids	double	+ getNouveauPoids(): double

HistoriqueProduction **(abstract)**

Nom attribut	Type	Méthodes
--------------	------	----------

zone	Zone	+ <code>getZone() : Zone</code>
date	Date	+ <code>getDate() : Date</code>
		+ <code>abstract enregistrer() : void</code>

Sous-classes de `HistoriqueProduction`

Classe	Attribut	Type	Méthodes
<code>HistoriqueCulture</code>	rendement	double	+ <code>enregistrer() : void</code>
<code>HistoriqueLait</code>	quantiteLait	double	+ <code>enregistrer() : void</code>
<code>HistoriqueOeuf</code>	nombreOeufs	int	+ <code>enregistrer() : void</code>
<code>HistoriqueAquacole</code>	poidsRecolte	double	+ <code>enregistrer() : void</code>

Points clés du design

- L'interface `Suspendable` est partagée par `Zone` et `Capteur`
- La suspension d'une `Zone` propage automatiquement la suspension à tous ses capteurs
- `CapteurGPS` retourne un `ReleveGPS` (lat/long) au lieu d'une valeur numérique
- Les alertes sont générées automatiquement par `Capteur.verifierSeuil()` à chaque relevé
- `HistoriqueProduction` est spécialisé selon le type de zone (lait, oeufs, récolte, rendement)